

Roue libre

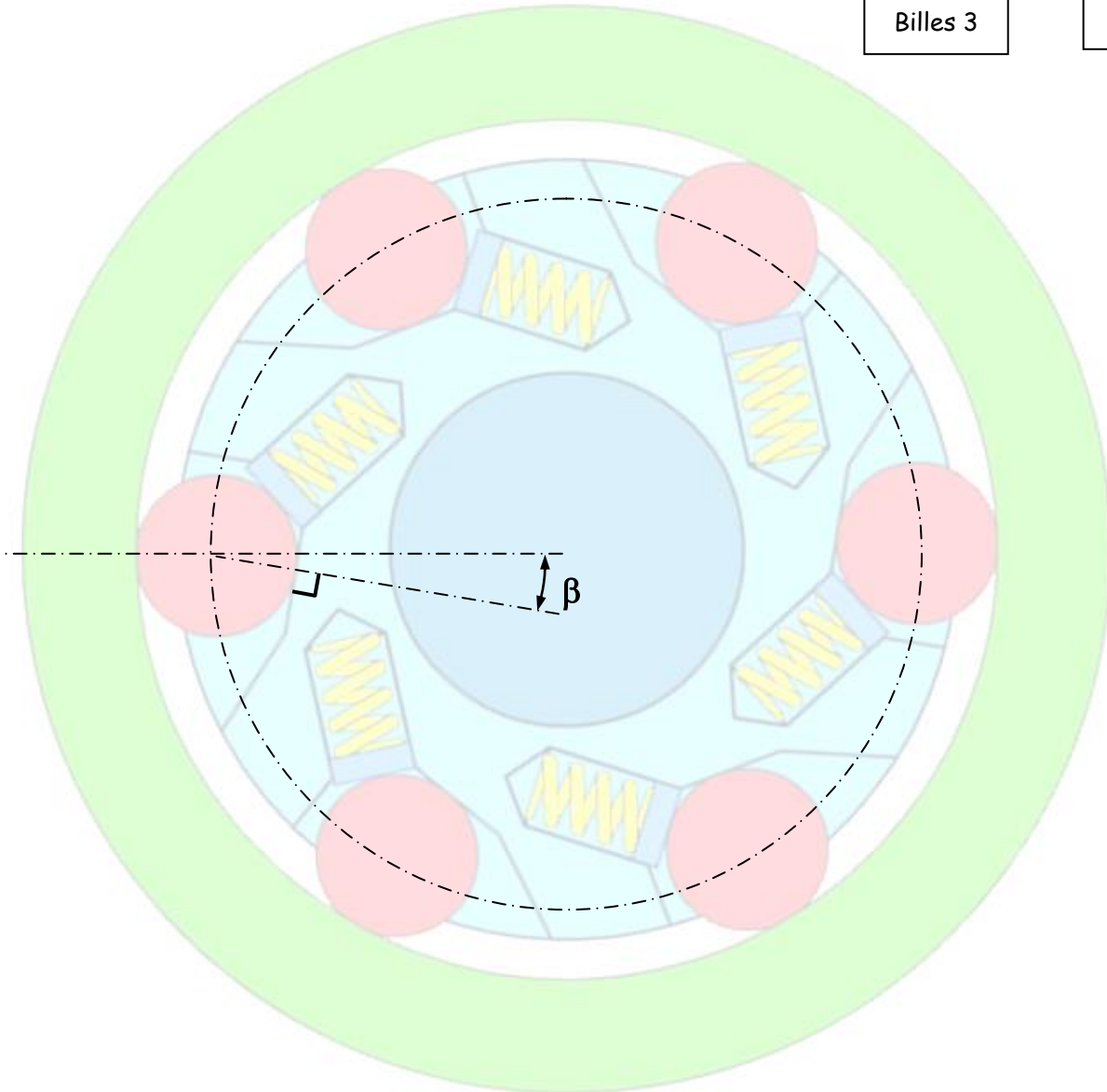
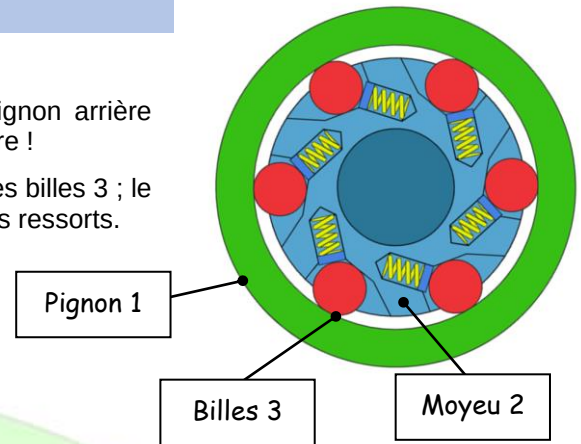
L'étude porte sur une roue libre de vélo schématisée ci-contre.

On souhaite pour cette liaison particulière, que la rotation du pignon arrière entraîne la roue, mais de façon irréversible, d'où le nom de roue libre !

Cette dernière est composée d'un pignon 1 relié au moyeu 2 par des billes 3 ; le maintien du contact entre les billes et le pignon étant assuré par des ressorts.

Vérifions son principe de fonctionnement...

• Paramétrage :



• Modélisation et hypothèses de calcul :

- Tous les solides sont considérés comme indéformables,
- Tous les contacts s'effectuent avec un frottement de même coefficient,
- Toutes les masses sont négligées,
- Du fait de la symétrie du système, l'étude peut se résumer à un problème plan,
- On néglige l'action du ressort sur le rouleau devant l'intensité des efforts mis en jeu.

Q1 : Pour quel sens de rotation de la roue (donc du moyeu) la liaison pignon moyeu est-elle libre ?

Q2 : Déterminer par une analyse simple, le coefficient de frottement minimum nécessaire en fonction de β pour que le système puisse fonctionner. Aucune équation n'est demandée !